

0.65. Une lettre qui avance

Bouger, c'est effacer la lettre à sa place, puis la réécrire un peu plus loin.

1. Ce qu'il faut comprendre

Maintenant, la lettre ne s'arrête plus : il n'y a plus de `pas`, elle avance tant que la console tourne.

La lettre A avance d'une colonne toutes les **15 images**, soit quatre fois par seconde.

Pour bouger, on **efface** d'abord l'ancienne place avec `effacer(x, 0, 1)`, une case ; puis on change `x`, et la lettre est réécrite à sa nouvelle place. Sans l'effacement, elle laisserait une traînée de A derrière elle.

Au bout de la ligne, `x` revient à 0 : la lettre repart de la gauche.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <effacer>` → [0.16.3. La fonction effacer\(\) — effacer des cases](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **265 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	55 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()	63 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EffacerCases — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← effacer(), poser() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases	12 o	← effacer() — efface des cases
CopierTuiles	31 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	16 o	← CopierTuiles — 1 lettre sur 43

Lettres gravées : A

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

effacer()	× 1	14 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
poser()	× 1	12 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
image()	× 1	3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <effacer> // efface des cases, ou tout le fond
#include <poser>   // pose une tuile sur une case du fond
#include <ALPHABET> // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;           // la colonne de la lettre
```

3. UNE VARIABLE — IMAGES

```
uint8_t images = 0;
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    while (true) {
        image();
        images++;

        if (images == 15) {           // 4 fois par seconde
            images = 0;
            effacer(x, 0, 1);         // 1. efface l'ancienne place
            x++;                       // 2. une colonne plus loin
            if (x == 20) x = 0;        // au bout de la ligne, retour à gauche
        }

        poser(x, 0, ALPHABET[0]); // 3. la lettre à sa nouvelle place
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



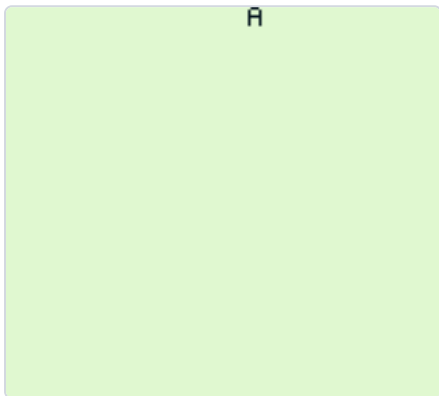
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



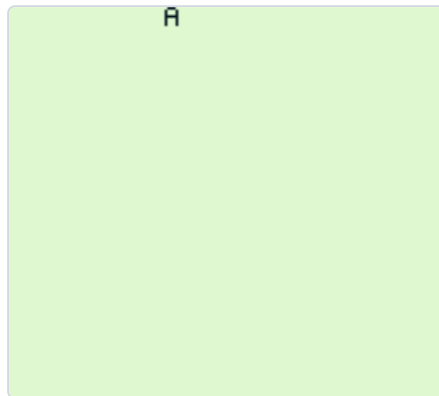
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un A qui avance vers la droite, et repart de la gauche au bout de la ligne.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le A avance
- ✓ il est à sa nouvelle place
- ✓ et plus à l'ancienne
- ✓ un seul A sur la ligne

Ensuite : **0.65.1. Une lettre qui avance — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++